



计算机网络 (第7版)

谢希仁 编著



电子工业出版社  
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY  
<http://www.phei.com.cn>

# 第4章 网络层



|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 4.1 | 网络层提供的两种服务            |
| 4.2 | 网际协议 IP               |
| 4.3 | 划分子网和构造超网             |
| 4.4 | 网际控制报文协议 ICMP         |
| 4.5 | 互联网的路由选择协议            |
| 4.6 | IPv6                  |
| 4.7 | IP 多播                 |
| 4.8 | 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT |

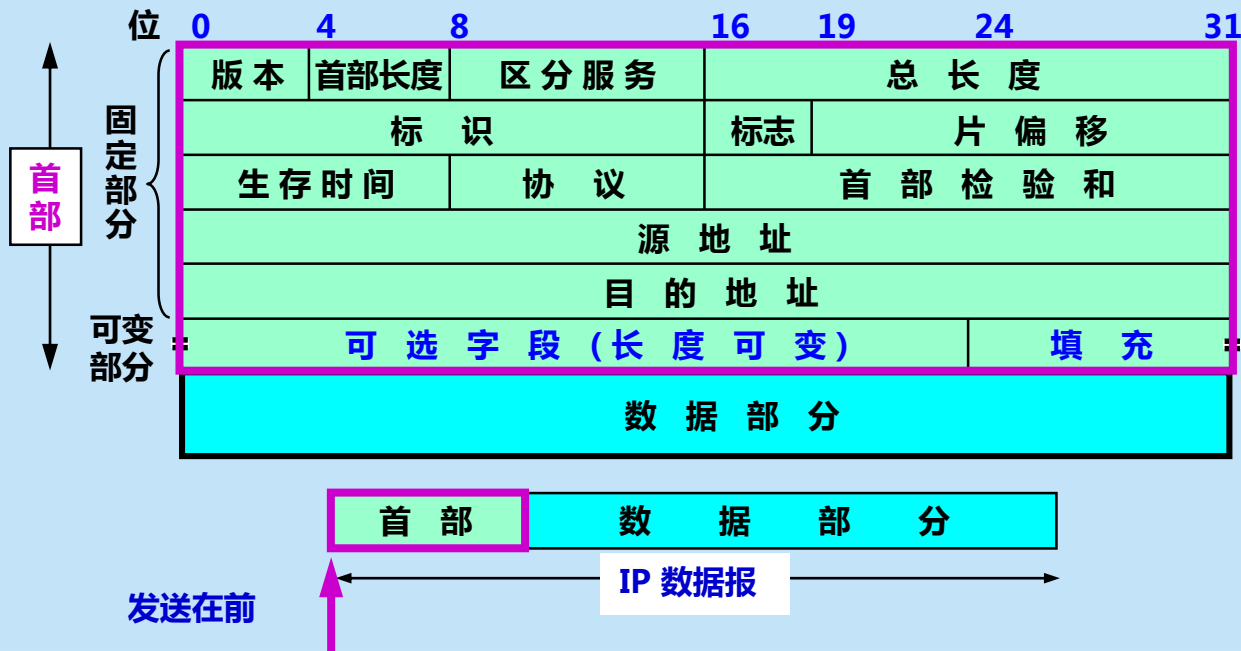


## 4.2.5 IP 数据报的格式

- 一个 IP 数据报由**首部**和**数据**两部分组成。
- **首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。**
- 在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。

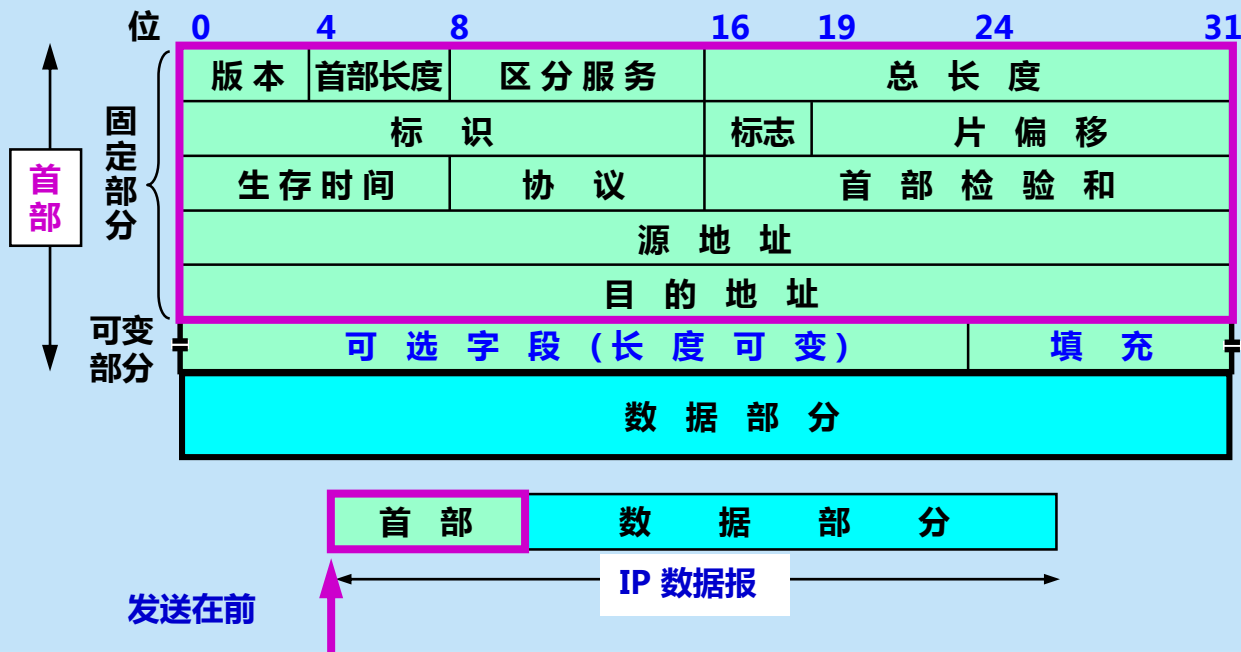


## IP 数据报由首部和数据两部分组成





首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。



**可选字段，其长度是可变的**



## 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



版本——占 4 位，指 IP 协议的版本。  
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)。



## 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段

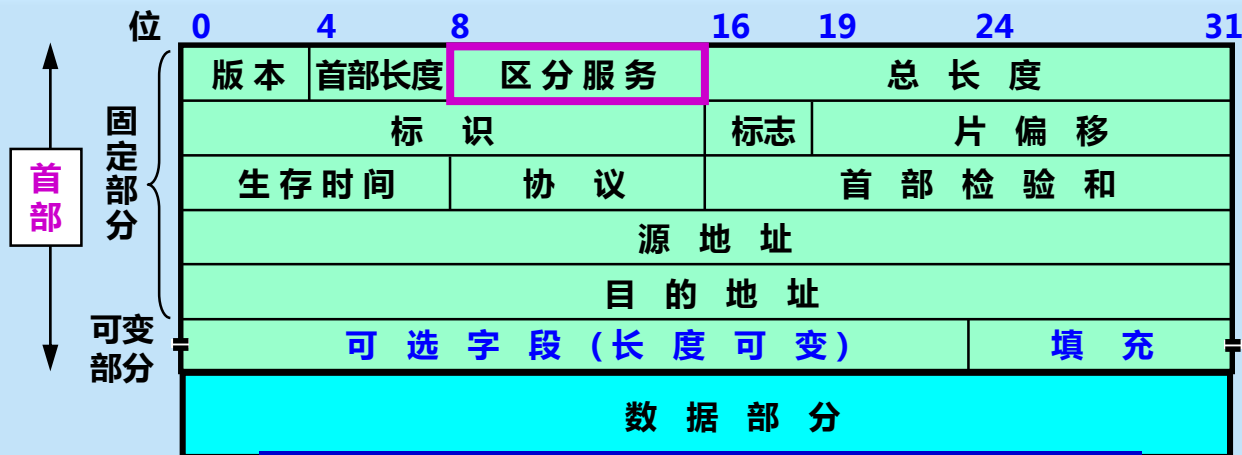


首部长度——占 4 位，可表示的最大数值是 15 个单位(一个单位为 4 字节)，因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。





# 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务。  
 在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过。  
 1998 年这个字段改名为区分服务。  
 只有在使用区分服务 (DiffServ) 时，这个字段才起作用。  
 在一般的情况下都不使用这个字段



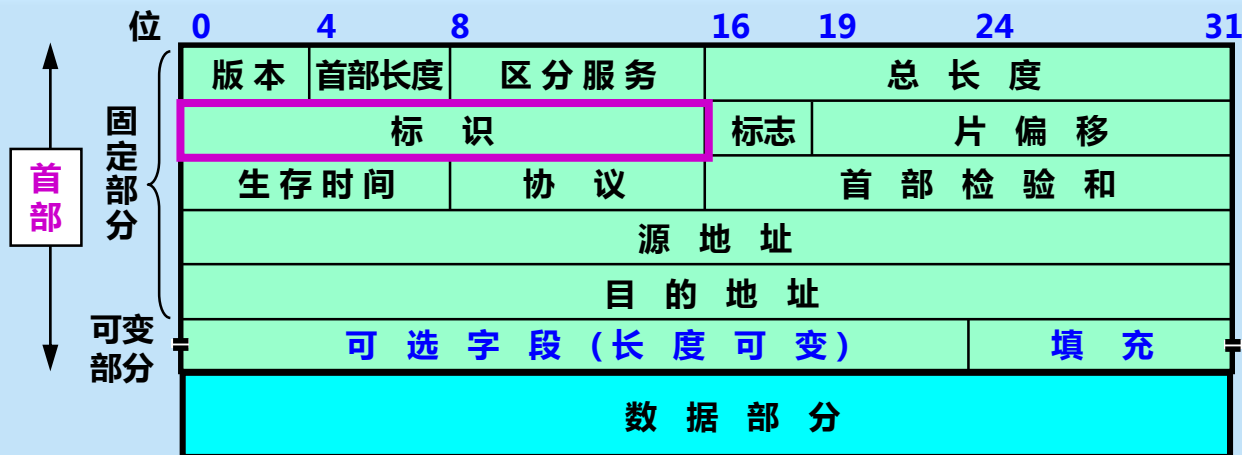
# 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



**总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。**  
**总长度必须不超过最大传送单元 MTU。**



# 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



**标识(identification) ——占 16 位，它是一个计数器，用来产生 IP 数据报的标识。**



# 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



标志(flag) ——占 3 位, 目前只有前两位有意义。  
 标志字段的最低位是 MF (More Fragment)。  
 MF=1 表示后面“还有分片”。MF=0 表示最后一个分片。  
 标志字段中间的一位是 DF (Don't Fragment)。  
 只有当 DF=0 时才允许分片。



# 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



**片偏移——占13位，指出：较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。  
片偏移以8个字节为偏移单位。**

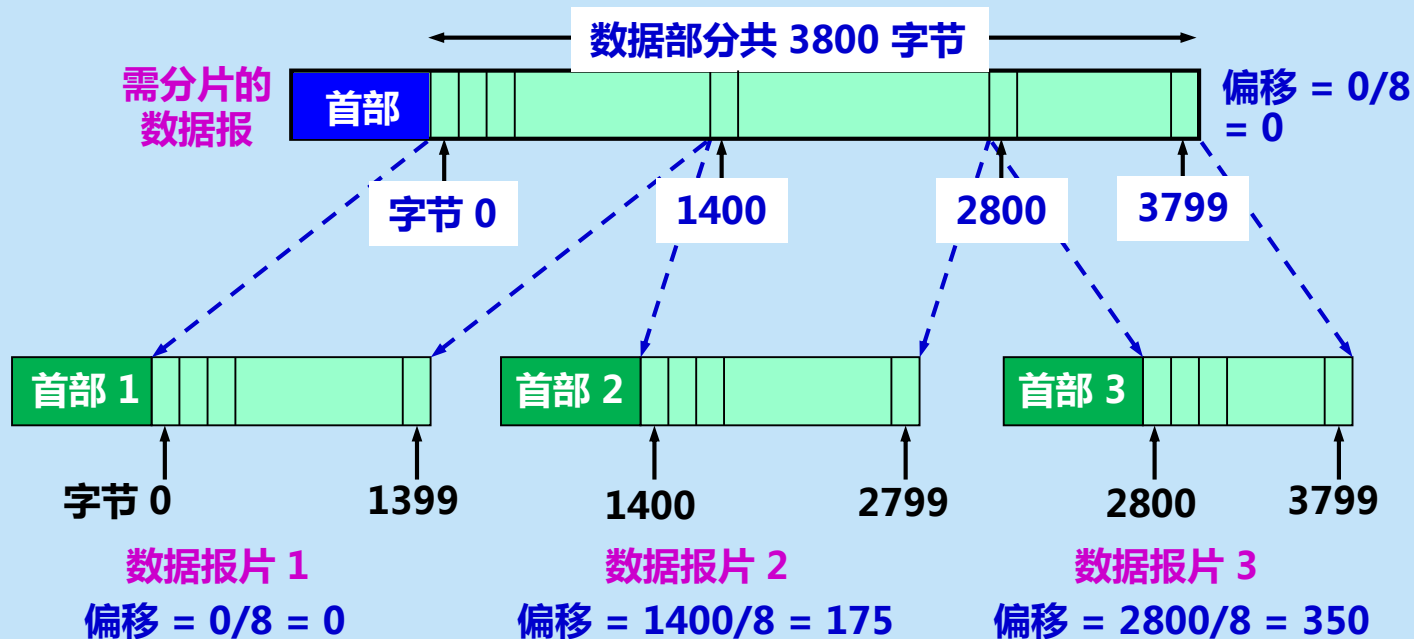


## 【例4-1】 IP 数据报分片

- 一数据报的总长度为 3820 字节，其数据部分的长度为 3800 字节（使用固定首部），需要分片为长度不超过 1420 字节的数据报片。
- 因固定首部长度为 20 字节，因此每个数据报片的数据部分长度不能超过 1400 字节。
- 于是分为 3 个数据报片，其数据部分的长度分别为 1400、1400 和 1000 字节。
- 原始数据报首部被复制为各数据报片的首部，但必须修改有关字段的值。



## 【例4-1】 IP 数据报分片





## 【例4-1】 IP 数据报分片

IP 数据报首部中与分片有关的字段中的数值

|       | 总长度  |       | MF | DF | 片偏移 |
|-------|------|-------|----|----|-----|
| 原始数据报 | 3820 | 12345 | 0  | 0  | 0   |
| 数据报片1 | 1420 | 12345 | 1  | 0  | 0   |
| 数据报片2 | 1420 | 12345 | 1  | 0  | 175 |
| 数据报片3 | 1020 | 12345 | 0  | 0  | 350 |





## 【例4-2】 IP 数据报分片

- 一数据报的总长度为 2220 字节，传输到另一最大传输单元（MTU）为820字节的系统中，数据报是否需要分片，如何分片？





## 【例4-2】 IP 数据报分片

原始数据报:

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 报头 | 片1 (800byte) | 片2 (800byte) | 片3 (600byte) |
|----|--------------|--------------|--------------|

片1:

|    |              |
|----|--------------|
| 报头 | 片1 (800byte) |
|----|--------------|

片偏移值: 0

片2:

|    |              |
|----|--------------|
| 报头 | 片2 (800byte) |
|----|--------------|

片偏移值: 100

片3:

|    |              |
|----|--------------|
| 报头 | 片3 (600byte) |
|----|--------------|

片偏移值: 200



## 【例4-2】 IP 数据报分片

原始数据报

|              |  |  |      |   |   |   |
|--------------|--|--|------|---|---|---|
|              |  |  | 2220 |   |   |   |
| 265          |  |  | 0    | 0 | 0 | 0 |
|              |  |  |      |   |   |   |
|              |  |  |      |   |   |   |
| 数据编码号：0-2199 |  |  |      |   |   |   |

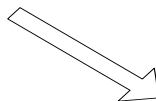
分片1

|             |  |  |     |   |   |   |
|-------------|--|--|-----|---|---|---|
|             |  |  | 820 |   |   |   |
| 265         |  |  | 0   | 0 | 1 | 0 |
|             |  |  |     |   |   |   |
|             |  |  |     |   |   |   |
| 数据编码号：0-799 |  |  |     |   |   |   |



分片2

|                |  |  |     |   |   |     |
|----------------|--|--|-----|---|---|-----|
|                |  |  | 820 |   |   |     |
| 265            |  |  | 0   | 0 | 1 | 100 |
|                |  |  |     |   |   |     |
|                |  |  |     |   |   |     |
| 数据编码号：800-1599 |  |  |     |   |   |     |



分片3

|                 |  |  |     |   |   |     |
|-----------------|--|--|-----|---|---|-----|
|                 |  |  | 620 |   |   |     |
| 265             |  |  | 0   | 0 | 0 | 200 |
|                 |  |  |     |   |   |     |
|                 |  |  |     |   |   |     |
| 数据编码号：1600-2199 |  |  |     |   |   |     |



# 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



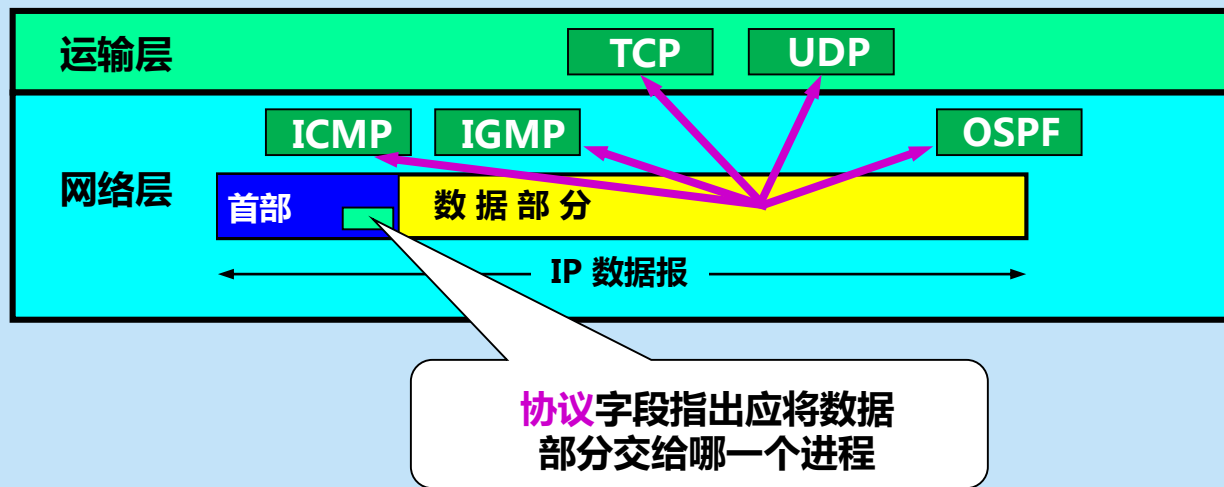
**生存时间——占8位，记为 TTL (Time To Live)，指示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。**



# 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



协议——占8位，指出此数据报携带的数据使用何种协议，以便目的主机的IP层将数据部分上交给那个处理过程



IP 协议支持多种协议，  
IP 数据报可以封装多种协议 PDU。



## 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



首部检验和——占16位，只检验数据报的首部，不检验数据部分。这里不采用CRC检验码而采用简单的计算方法。

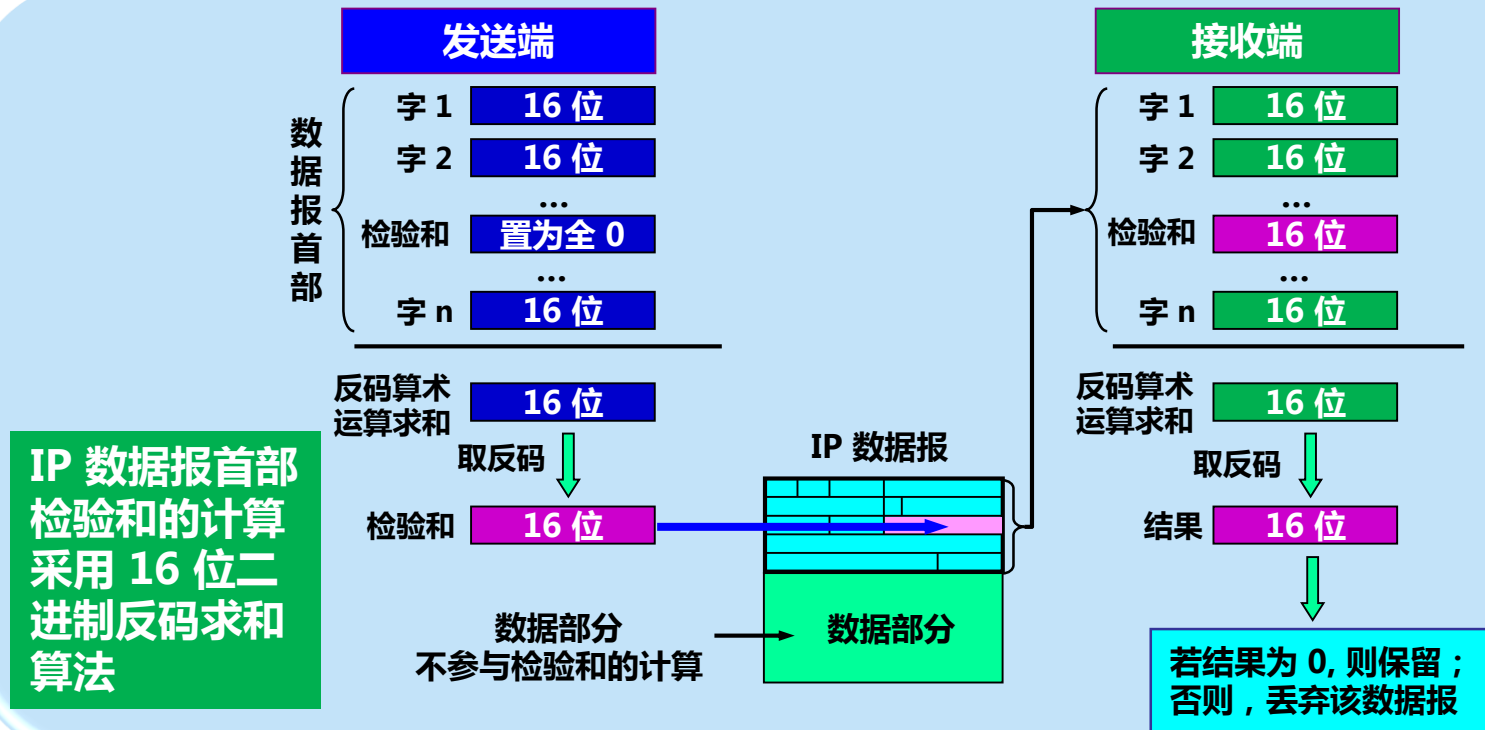


# 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



假设发送方的首部校验和 =  $\bar{X}$ ,  $X = A + B + C + \dots + J$ 。  
那么, 接收方的首部校验和 =  $A + B + C + \dots + J + \bar{X} = X + \bar{X} = \text{全1}$







# 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



源地址和目的地址都各占 4 字节



## 2. IP 数据报首部的可变部分

- IP 首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。
- 选项字段的长度可变，从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目。
- 增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理数据报的开销。
- 实际上这些选项很少被使用。

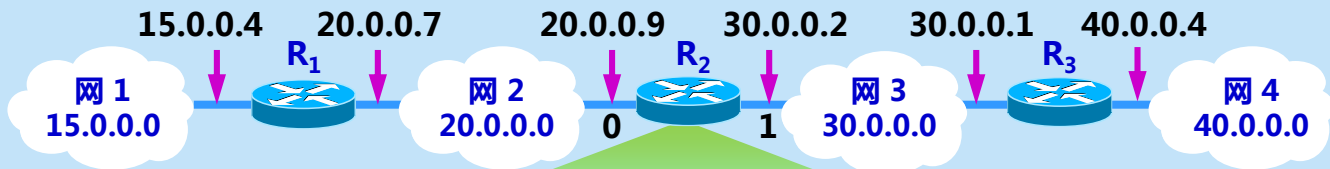


## 4.2.6 IP 层转发分组的流程

- 假设：有四个 A 类网络通过三个路由器连接在一起。每一个网络上都可能有成千上万个主机。
- 可以想象，若按目的主机号来制作路由表，每一个路由表就有 4 万个项目，即 4 万行（每一行对应于一台主机），则所得出的路由表就会过于庞大。
- 但若按主机所在的网络地址来制作路由表，那么每一个路由器中的路由表就只包含 4 个项目（每一行对应于一个网络），这样就可使路由表大大简化。

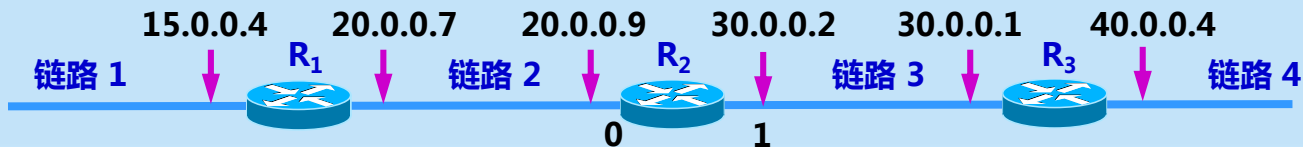


在路由表中，对每一条路由，最主要的是（目的网络地址，下一跳地址）



路由器 R<sub>2</sub> 的路由表

| 目的主机所在的网络 | 下一跳地址     |
|-----------|-----------|
| 20.0.0.0  | 直接交付，接口 0 |
| 30.0.0.0  | 直接交付，接口 1 |
| 15.0.0.0  | 20.0.0.7  |
| 40.0.0.0  | 30.0.0.1  |





## 查找路由表

根据目的网络地址就能确定下一跳路由器，这样做的结果是：

- IP 数据报最终一定可以找到目的主机所在目的网络上的路由器（可能要通过多次的间接交付）。
- 只有到达最后一个路由器时，才试图向目的主机进行直接交付。



## 特定主机路由

- 虽然互联网所有的分组转发都是**基于目的主机所在的网络**，但在大多数情况下都允许有这样的特例，即为特定的目的主机指明一个路由。
- 采用**特定主机路由**可使网络管理人员能更方便地控制网络和测试网络，同时也可在需要考虑某种安全问题时采用这种特定主机路由。



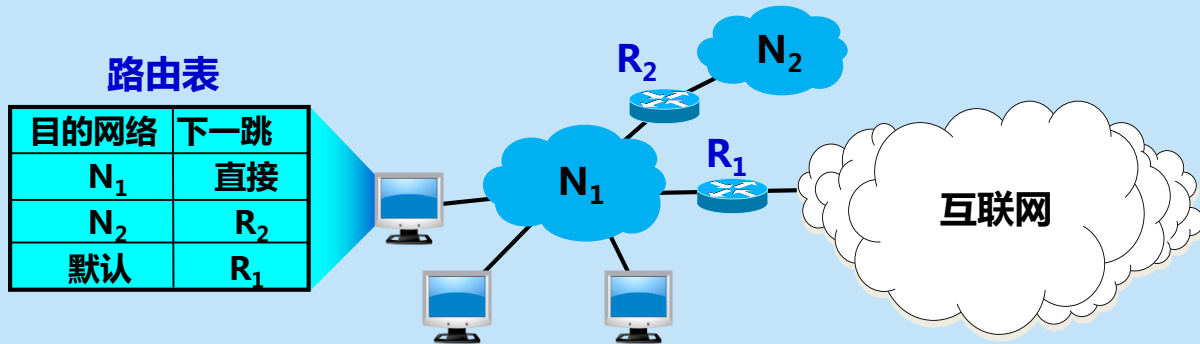
## 默认路由 (default route)

- 路由器还可采用**默认路由**以**减少路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间**。
- 这种转发方式在一个网络只有很少的对外连接时是很有用的。
- 默认路由在主机发送 IP 数据报时往往更能显示出它的好处。
- 如果一个主机连接在一个小网络上，而这个网络只用一个路由器和互联网连接，那么在这种情况下使用默认路由是非常合适的。





## 默认路由举例



路由器  $R_1$  充当网络  $N_1$  的默认路由器

只要目的网络不是  $N_1$  和  $N_2$ ，就一律选择默认路由，把数据报先间接交付路由器  $R_1$ ，让  $R_1$  再转发给下一个路由器。



## 必须强调指出

- IP 数据报的首部中**没有**地方可以用来指明“下一跳路由器的 IP 地址”。
- 当路由器收到待转发的数据报，不是将下一跳路由器的 IP 地址填入 IP 数据报，而是**送交下层**的网络接口软件。
- 网络接口软件**使用 ARP** 负责将下一跳路由器的 IP 地址转换成硬件地址，并将此硬件地址放在链路层的 MAC 帧的首部，然后根据这个硬件地址找到下一跳路由器。



## 路由器分组转发算法

1. 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址  $D$ , 得出目的网络地址为  $N$ 。
2. 若网络  $N$  与此路由器直接相连, 则把数据报直接交付目的主机  $D$ ; 否则是间接交付, 执行 (3)。直接交付
3. 若路由表中有目的地址为  $D$  的特定主机路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器; 否则, 执行 (4)。特定主机
4. 若路由表中有到达网络  $N$  的路由, 则把数据报传送给路由表指明的下一跳路由器; 否则, 执行 (5)。查找路由表
5. 若路由表中有一个默认路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器; 否则, 执行 (6)。默认路由
6. 报告转发分组出错。



## 关于路由表

- 路由表没有给分组指明到某个网络的完整路径。
- 路由表指出，到某个网络应当先到某个路由器（即下一跳路由器）。
- 在到达下一跳路由器后，再继续查找其路由表，知道再下一步应当到哪一个路由器。
- 这样一步一步地查找下去，直到最后到达目的网络。



## 4.4

### 网际控制 报文协议 ICMP

#### 4.4.1

#### ICMP 报文的种类

#### 4.4.2

#### ICMP 的应用举例

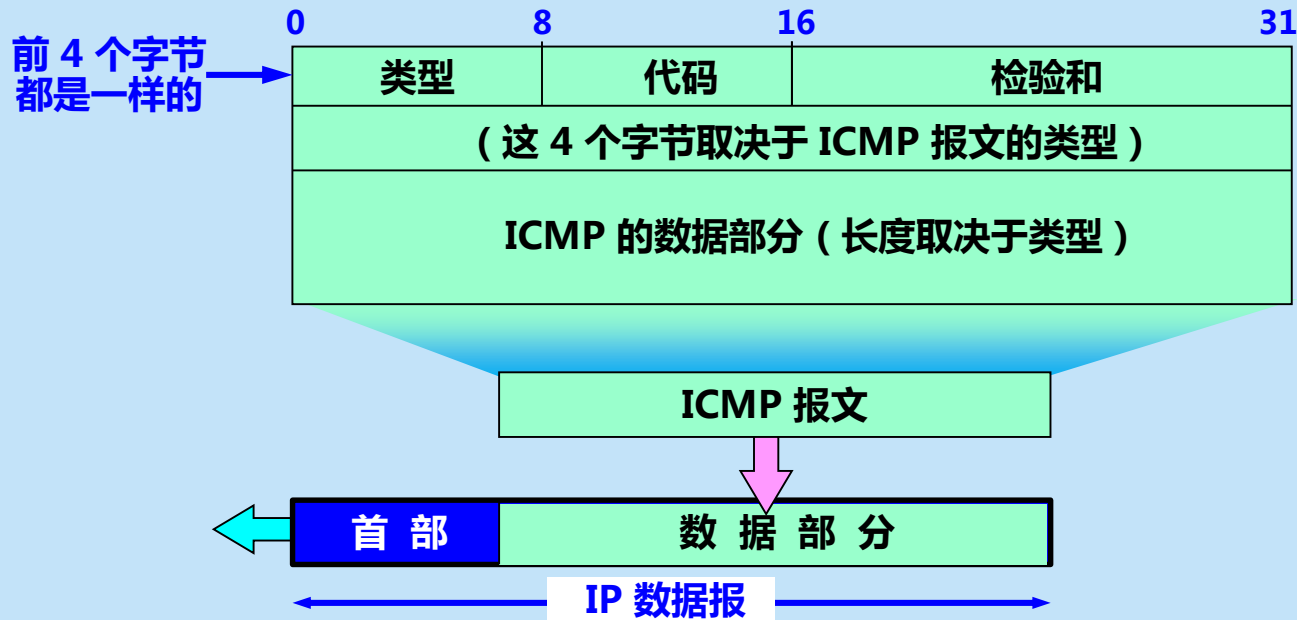


## 4.4 网际控制报文协议 ICMP

- 为了更有效地转发 IP 数据报和提高交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。
- ICMP 是互联网的标准协议。
- ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
- 但 ICMP 不是高层协议（看起来好像是高层协议，因为 ICMP 报文是装在 IP 数据报中，作为其中的数据部分），而是 IP 层的协议。



# ICMP 报文的格式





## 4.4.1 ICMP 报文的种类

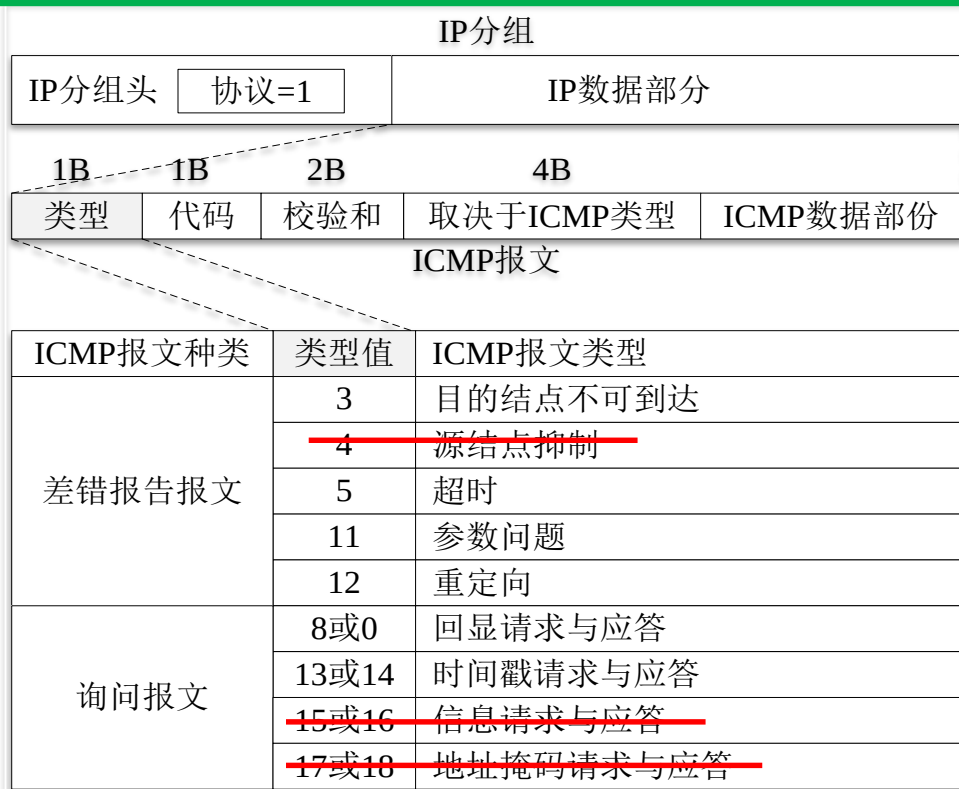
- ICMP 差错报告报文
- ICMP 询问报文。

**ICMP 报文的前 4 个字节是统一的格式，共有三个字段：即类型、代码和检验和。接着的 4 个字节的内容与 ICMP 的类型有关。**





# ICMP 差错报告报文格式



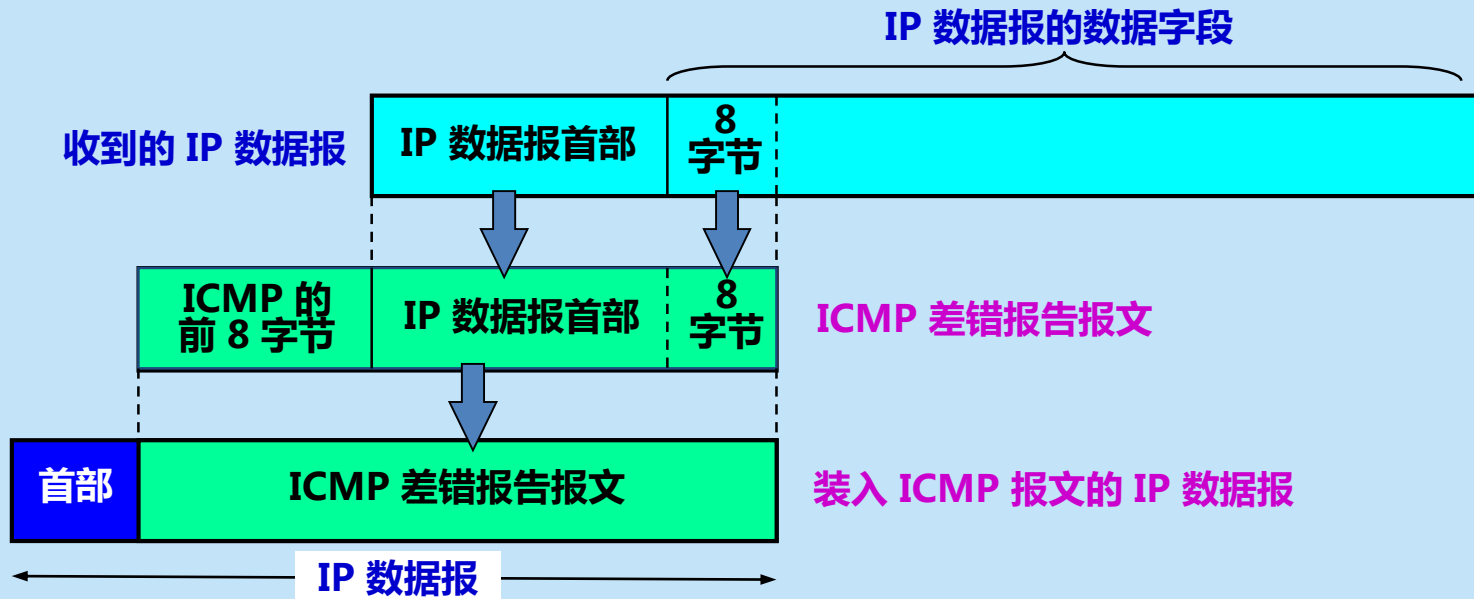


## ICMP 差错报告报文共有 4 种

- 终点不可达（网络/主机/端口）
- 时间超过（TTL=0）
- 参数问题（首部字段值错误）
- 改变路由（重定向）(Redirect)



## ICMP 差错报告报文的数据字段的内容





## 不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况

- ICMP 差错报告报文出错。
- 第一个分片的数据报片的所有后续数据报片。
- 具有多播地址的数据报。
- 具有特殊地址（如127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报。



## ICMP 询问报文有两种

- 回送请求和回答报文
- 时间戳请求和回答报文

下面的几种 ICMP 报文不再使用：

- 信息请求与回答报文
- 掩码地址请求和回答报文
- 路由器询问和通告报文
- 源点抑制报文



## 4.4.2 ICMP 的应用举例

### PING (Packet InterNet Groper)

- **PING 用来测试两个主机之间的连通性。**
- **PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。**
- **PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，它没有通过运输层的 TCP 或UDP。**



## PING 的应用举例

```
C:\Documents and Settings\XXR>ping mail.sina.com.cn

Pinging mail.sina.com.cn [202.108.43.230] with 32 bytes of data:

Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=368ms TTL=242
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=374ms TTL=242
Request timed out.
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=374ms TTL=242

Ping statistics for 202.108.43.230:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 368ms, Maximum = 374ms, Average = 372ms
```

用 PING 测试主机的连通性



## 4.4.2 ICMP 的应用举例

### Traceroute 的应用举例

- 在 Windows 操作系统中这个命令是 `tracert`。
- 用来跟踪一个分组从源点到终点的路径。
- 它利用 IP 数据报中的 TTL 字段和 ICMP 时间超过差错报告报文实现对从源点到终点的路径的跟踪。





## 4.4.2 ICMP 的应用举例

```
C:\Documents and Settings\XXR>tracert mail.sina.com.cn

Tracing route to mail.sina.com.cn [202.108.43.230]
over a maximum of 30 hops:

  1    24 ms    24 ms    23 ms    222.95.172.1
  2    23 ms    24 ms    22 ms    221.231.204.129
  3    23 ms    22 ms    23 ms    221.231.206.9
  4    24 ms    23 ms    24 ms    202.97.27.37
  5    22 ms    23 ms    24 ms    202.97.41.226
  6    28 ms    28 ms    28 ms    202.97.35.25
  7    50 ms    50 ms    51 ms    202.97.36.86
  8   308 ms    311 ms    310 ms    219.158.32.1
  9   307 ms    305 ms    305 ms    219.158.13.17
 10   164 ms    164 ms    165 ms    202.96.12.154
 11   322 ms    320 ms    2988 ms    61.135.148.50
 12   321 ms    322 ms    320 ms    freemail43-230.sina.com [202.108.43.230]

Trace complete.
```

用 tracert 命令获得到目的主机的路由信息